1차 프로젝트

카드 이상거래 탐지 및 알림 서비스(CARD-FDS-N)

SMOTENC와 클래스 가중치를 적용한 LightGBM 기반 카드 이상 거래 판별부터 시각·청각적 알림 서비스까지

다양한 카드 거래 패턴을 분석해 이상 거래 여부 및 가능성을 판별하고
디지털 취약계층 및 언어·정보 소외자가 이해하기 쉬운 위험등급과 근거를 제공



Date: 2026년 10월 23일 금요일

오주원, 김지선, 신상아, 이인애

디지털 금융 전환기: 기술·역량·서비스 관점의 현주소

WHY NOW? PAIN POINTS

01

기존 탐지 사각지대 존재

- 개인 중심 패턴 위주 분석 문제
- 새로운 거래 유형·상황 간과 가능성
- 전체 거래의 공통 위험 패턴 필요성

02

커지는 디지털 역량 격차

- 핵심 디지털 역량 부족으로 디지털 금융 서비스 이용에 어려움
- 의심 거래를 스스로 인지 및 대응 어려움

03

격차 해소 서비스 부재

- 고령화 사회와 디지털 전환 시대에 따른 맞춤형 서비스 필요
- 생애주기와 디지털시대 흐름에 따라 이탈고객 방지 대책 부재

Card-FDS-N: 이상 거래 탐지부터 알림까지 연결하는 솔루션

WHAT IS IT?

INPUT

다양한 카드 거래 데이터

- AI Hub 카드거래 합성데이터

Solution

이상거래 확률 산출

- LightGBM · RF · XGBoost
- SMOTENC 0.3 불균형 처리
- Precision · Recall · F1 · PR-AUC
- SHAP 분석

SERVICE

탐지 결과 소리·화면 출력

- 단계별 안내 (정상 · 주의 · 위험)
- 직관적 대시보드 · 음성 안내

언어
Python 3.10+

불균형 처리
imbalanced-learn (SMOTENC)

핵심 모델
LightGBM 4.x, XGBoost 2.x, Scikit-learn

설명 가능 인공지능
SHAP (TreeExplainer)

평가지표
Scikit-learn
(precision_recall_curve, f1_score, pr_auc_score)

웹 프레임워크 & UI
FastAPI (초고속 API), Streamlit,
Web Speech API (TTS)

파이프라인 아키텍처: 단계별 리스크 통제망

System Architecture

01

입력 데이터&분할



AI Hub·함성데이터셋

학습셋: 173.5만 건,이상비을 3.68%

검증셋: 21.6만 건,이상비율 3.68%

02

데이터 정제 & 누수 차단



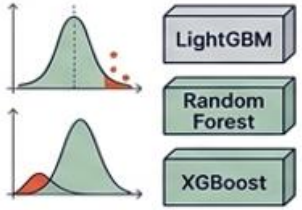
라벨 암시 컬럼 드롭

수치형: 결측치 중앙값 대체,RobustScaler 스케일링

범주형: 결측치 'UNKNOWN'대체, Label / Target 인코딩

03

클래스 불균형 & 모델링



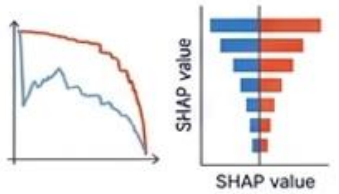
Train 전용 SMOTENC 적용

단일 분류기: LightGBM,Random Forest, XGBoost (class_weight 조정)

앙상블: Soft Voting확률 평균 앙상블 (LightGBM + XGBoost)

04

평가 & 임계값 튜닝



원본 불균형 검증셋에서Precision-Recall Curve 분석

Minority F1-Score 최대화 임계값(Threshold t*) 최적화

SHAP 변수 중요도 분석 (이상거래 유발 핵심 원인 추출)

05

실시간 알림 & 대시보드



초고속 배치/API 추른(응답시간 < 200ms)

취약계층 친화형 시각(대형팝업)/청각(TTS 경고) 알림모듈

데이터 구성 및 전처리 · 핵심 실험 진행 내역

Training·Validation 통합 후 층화 분할, 누수 방지 전처리 및 4단계 핵심 실험을 수행 했음

DATA PIPELINE

통합 · 분할 · 누수 방지 · 스케일링

- Training·Validation 데이터를 통합한 뒤, 이상거래 비율을 유지하는 층화 분할 적용
- Train 70% · Validation 10% · Test 20%로 분리하여 학습·검증·최종 평가에 사용
- 이상거래유형·이상거래설명은 정답 누수를 막기 위해 입력 변수에서 제외

FEATURE SET

입력 변수와 처리 원칙

승인금액 · 카드한도 · 거래시간 · 해외/온라인 여부
신규 가맹점 · 최근 이용 경과일 · 연령 · 성별
결측: Train 중앙값/별도 범주 | 수치형: RobustScaler

핵심 실험 4단계

추가 검증(임계값·튜닝·앙상블·SHAP·위험등급·API)은 최종 모델의 보조 검증으로 수행

단계	실험 내용	목적
1	기본 LightGBM	불균형 데이터를 그대로 학습한 기준선 확인
2	SMOTENC 비율 비교	0.1 · 0.2 · 0.3 · 0.5 중 최적 비율 선정
3	모델 성능 비교	LightGBM · Random Forest · XGBoost 비교
4	**고도화 LightGBM**	**연령·성별 추가 후 최종 모델 선정**

전처리 기준은 Train에서만 학습해 Validation·Test에 동일하게 적용하여 평가 과정의 데이터 누수를 방지 했음

모델 성능 비교 및 최종 모델 선정

동일 데이터 분할·고도화 피처·SMOTENC 0.3·임계값 0.55 조건에서 비교했습니다.

TEST 결과

모델	Prec.	Recall	F1	PR-AUC
기본 LightGBM	0.8077	0.6511	0.7210	0.7650
Random Forest	0.7261	0.6945	0.7100	0.7548
XGBoost	0.8209	0.6488	0.7248	0.7644
고도화 LightGBM	**0.8275**	**0.6633**	**0.7364**	**0.7776**

VALIDATION 결과

모델	Prec.	Recall	F1	PR-AUC
기본 LightGBM	0.8534	0.6629	0.7462	0.7818
Random Forest	0.7634	0.6987	0.7296	0.7490
XGBoost	0.8510	0.6629	0.7453	0.7801
고도화 LightGBM	**0.8539**	**0.6652**	**0.7478**	**0.8018**

결과 해석

- Validation: 고도화 LightGBM의 F1 0.7478 · PR-AUC 0.8018로 종합 성능 최고
- Test: Precision 0.8275, Recall 0.6633, F1 0.7364, PR-AUC 0.7776
- Random Forest는 Recall 0.6945가 가장 높지만 Precision이 낮아 오탐이 상대적으로 많음
- 고도화 LightGBM은 XGBoost보다 Validation PR-AUC가 0.0217 높음
- 불균형 문제에서는 Accuracy(0.9820)보다 이상거래 Precision·Recall·F1·PR-AUC를 우선
- 앙상블은 개선 폭이 작아 제외하고, 고도화 LightGBM을 최종 모델로 선정

최종 판정 이상거래 확률 55% 이상 → 이상거래 | 정상 < 30% · 주의 30~55% · 위험 ≥ 55%

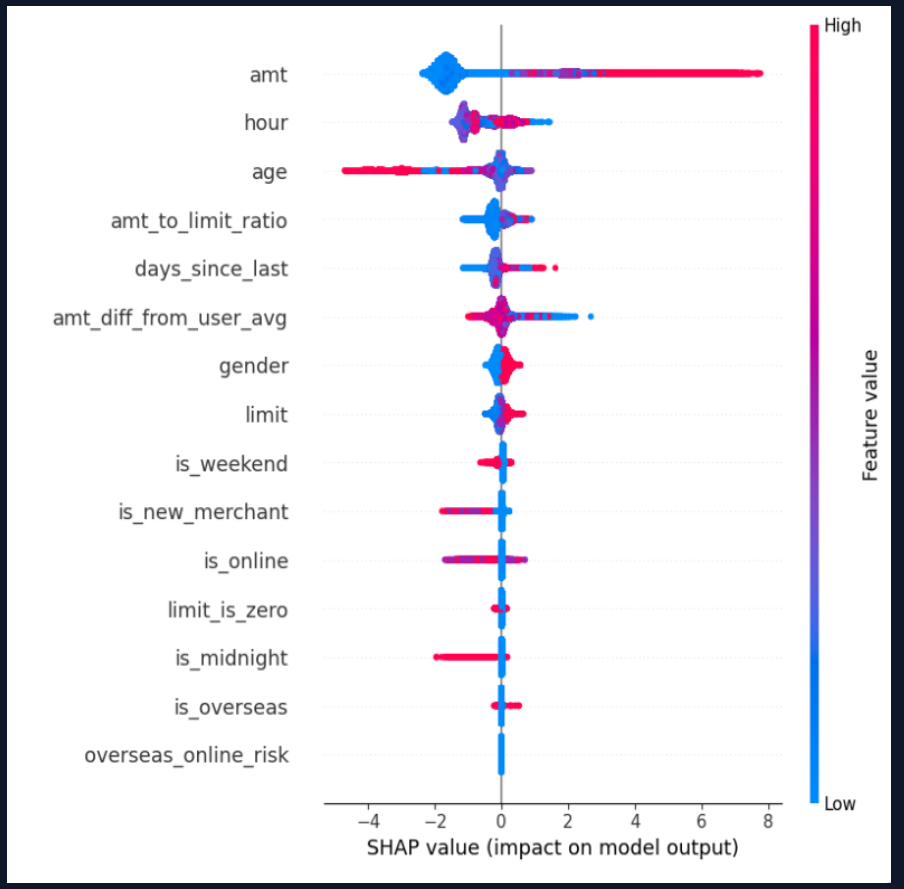
SHAP 분석: 이상거래 판단의 상위 5개 요인

오른쪽: 이상거래 방향, 왼쪽: 정상거래 방향, 빨간색: 높은 값, 파란색: 낮은 값

주요 이상거래 요인과 해석

상위 순서 = 평균 절대 SHAP 값 기준

01	**amt · 승인금액**	카드 차단 전 대형 금액을 한 번에 결제하는 '초기 고액 결제 패턴'
02	**hour · 거래시간**	피해자의 SMS/알림 확인이 어려운 '심야 취약 시간대(01~05시) 집중 공략'
03	**age · 연령**	고령층의 정형화된 패턴 및 디지털 채널 이용 빈도 차이에서 비롯된 모델의 한계점 존재
04	**amt_to_limit_ratio · 한도 대비 승인금액**	잔여 한도를 피해 금액을 극대화하려는 '잔액 털기 시나리오'.
05	**days_since_last · 최근 거래 이후 경과일수**	분실 또는 정보 유출로 잠자던 카드가 악용되는 '장기 휴면 카드 부활'



API 및 추론 속도 검증: 실시간 위험등급 반환

joblib 모델 저장 → FastAPI /predict → 이상거래 확률·위험등급 반환

FASTAPI /predict · CARD-FDS-N MONITOR

API VERIFIED

joblib
학습 모델 저장

/predict
확률·등급 반환

1건 평균 추론
4.47ms
Latency <100ms 이내

390,575건
대량 배치 검증

RECENT TRANSACTIONS

시간	승인금액	지역	확률	등급
14:32	1,850,000원	해외/온라인	87.4%	위험
14:28	48,000원	서울	12.1%	정상
14:20	620,000원	신규가맹점	43.8%	주의

SELECTED TRANSACTION

87.4%

위험

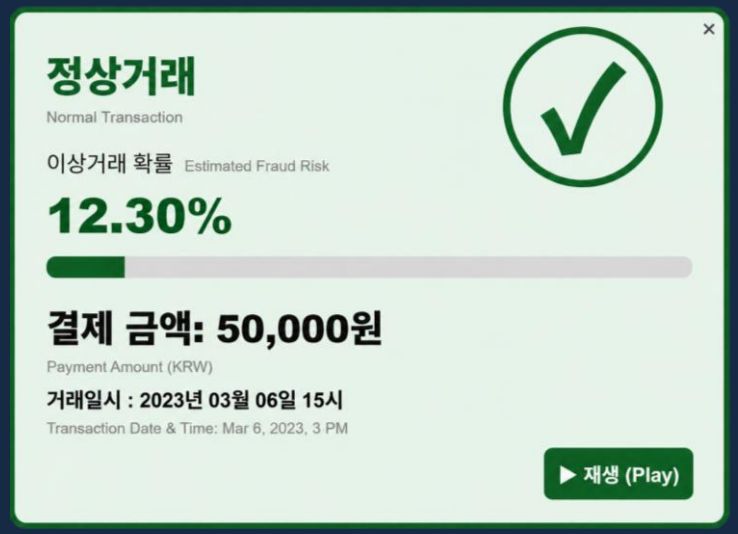
주요 탐지 근거

평소보다 큰 승인금액 · 이례적 거래시간
해외 온라인 · 신규 가맹점 · 한도 대비 금액

본인 확인 | 카드 일시정지 | 보호자 알림

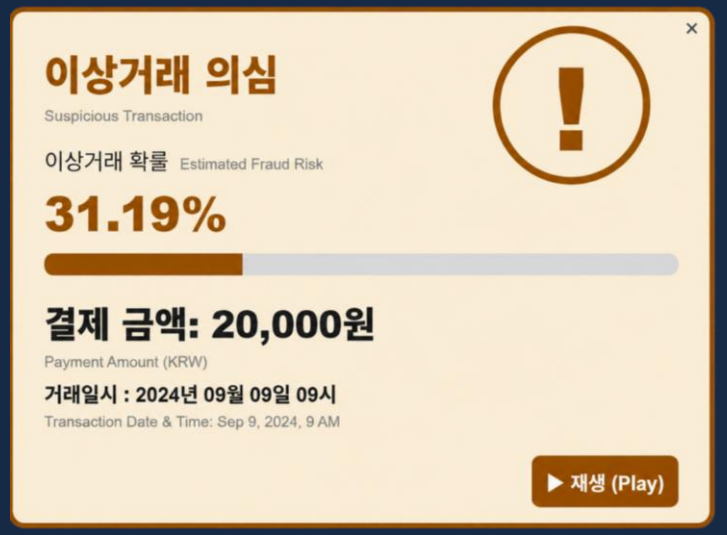
Streamlit 기반 이상거래 3단계 알림 서비스

Service & Demo



30% 미만

정상 거래 안내



30%~50% 미만

거래 재확인 유도



50% 이상

고위험 거래 경고

색상 · 아이콘 · 음성 안내를 통한 디지털 취약계층 맞춤형 위험 감지

비즈니스 성과 및 정량적 기대효과

Business Impact

QUALITATIVE

통신-금융 기반 수익 창출 및 시장 확장

- 수익 모델 확보: API 연동을 통한 B2B 구독(SaaS) 매출원 창출
- 신규 시장 선점: 타겟층 대상의 공공/안심 보안(B2G) 시장 선점
- 효율성 제고: 데이터 융합을 통한 FDS 오탐지 체계 혁신
- 글로벌 확장: 해외 대상 솔루션 수출 및 라이선스 모델 구축

QUANTITATIVE

모델 검증 및 정량적 기대효과

연간 잠재 피해 노출액 · 단순 환산 추정

177.37억원

정탐 승인금액 × Test 표본 역보정 × 연환산

금액 기준 탐지율

95.47%

이상거래 승인금액

이상거래 재현율

65.03%

9,366 / 14,402건

※ 합성데이터 기반 추정

향후 로드맵: FDS 고도화부터 생태계 확장까지

Roadmap

PHASE 1

NOW

FDS 및 UI/UX 고도화

- 실사용자(디지털 취약계층·외국인) 피드백 기반 UI/UX 개선
- 카드 이상 거래 탐지 강화 및 오탐지 최소화

PHASE 2

NEXT

통합 FDS 인프라 구축

- FDS 라인업 다각화 → 탐지 커버리지 확대
- 단일 API 표준화 → 운영 효율성 제고

PHASE 3

VISION

융합형 FDS 생태계 확장

- 통신·금융 데이터 융합 파이프라인 구축
- 수익 모델 다각화 및 글로벌 시장 확장

결론: 맞춤형 FDS 및 UI/UX 고도화 → 통신-금융 데이터 융합 기반 B2B·B2G 글로벌 진출

Q & A

감사합니다